

TP Guidé - Séance 3

Premiers Composants React

M203 - Développement Front-End
Durée : 1h45

Objectifs du TP

À la fin de ce TP, vous aurez créé :

1. Un composant **Header** avec navigation
2. Un composant **Card** réutilisable
3. Un composant **Footer**
4. Une page d'accueil complète avec composition

Prérequis

- Projet React créé avec Vite
- Serveur de développement qui tourne (`npm run dev`)
- VS Code ouvert avec le projet
- Navigateur ouvert sur `http://localhost:5173`

1 Exercice 1 : Composant Header (30 min)

1.1 Objectif

Créer un composant Header professionnel avec logo et navigation.

1.2 Étape 1 : Créer le Dossier components

Dans VS Code :

1. Clic droit sur le dossier `src/`
2. Nouveau dossier → `components`

1.3 Étape 2 : Créer Header.jsx

Créez le fichier `src/components/Header.jsx` :

```
1 import './Header.css'
2
3 function Header() {
4   return (
5     <header className="header">
6       <div className="logo">
7         <h1>      Mon Site React</h1>
8       </div>
9       <nav className="navigation">
10        <a href="#accueil">Accueil</a>
11        <a href="#apropos">  propos</a>
12        <a href="#services">Services</a>
13        <a href="#portfolio">Portfolio</a>
14        <a href="#contact">Contact</a>
15      </nav>
16    </header>
17  );
18 }
19
20 export default Header;
```

1.4 Étape 3 : Créer Header.css

Créez le fichier `src/components/Header.css` :

```
.header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 20px 40px;
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  color: white;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.logo h1 {
  margin: 0;
  font-size: 28px;
  font-weight: bold;
  letter-spacing: 1px;
}
```

```

}

.navigation {
  display: flex;
  gap: 30px;
}

.navigation a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-size: 16px;
  font-weight: 500;
  transition: all 0.3s ease;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 5px;
}

.navigation a:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  transform: translateY(-2px);
}

```

1.5 Étape 4 : Utiliser dans App.jsx

Modifiez `src/App.jsx` :

```

1 import Header from './components/Header'
2 import './App.css'
3
4 function App() {
5   return (
6     <div className="App">
7       <Header />
8       <main>
9         <h2>Bienvenue sur mon site React !</h2>
10        <p>Nous allons cr er plusieurs composants.</p>
11      </main>
12    </div>
13  );
14 }
15
16 export default App;

```

1.6 Étape 5 : Vérifier le Résultat

1. Sauvegardez tous les fichiers (Ctrl+S)
2. Regardez le navigateur
3. Le Header doit s'afficher avec le style
4. Hot Reload = changement automatique (sans F5)

Point de Contrôle 1

Header affiché avec dégradé violet

Navigation avec 5 liens

Effet hover fonctionne

Hot Reload fonctionne

2 Exercice 2 : Composant Card (45 min)

2.1 Objectif

Créer un composant Card réutilisable pour afficher un produit/service.

2.2 Créer Card.jsx

Fichier : src/components/Card.jsx

```
1 import './Card.css'
2
3 function Card() {
4   return (
5     <div className="card">
6       <div className="card-image">
7         
11       </div>
12       <div className="card-content">
13         <h3 className="card-title">Nom du Produit</h3>
14         <p className="card-description">
15           Description courte et attractive du produit
16           pour donner envie au client.
17         </p>
18         <div className="card-footer">
19           <span className="card-price">299 DH</span>
20           <button className="card-button">
21             Ajouter au panier
22           </button>
23         </div>
24       </div>
25     </div>
26   );
27 }
28
29 export default Card;
```

2.3 Créer Card.css

Fichier : src/components/Card.css

```
.card {
  background: white;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  overflow: hidden;
  transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
  width: 350px;
}

.card:hover {
  transform: translateY(-8px);
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
```

```

.card-image {
  width: 100%;
  height: 250px;
  overflow: hidden;
}

.card-image img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
}

.card-content {
  padding: 24px;
}

.card-title {
  margin: 0 0 12px 0;
  font-size: 22px;
  color: #333;
  font-weight: 600;
}

.card-description {
  margin: 0 0 20px 0;
  color: #666;
  font-size: 15px;
  line-height: 1.6;
}

.card-footer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.card-price {
  font-size: 26px;
  font-weight: bold;
  color: #667eea;
}

.card-button {
  padding: 12px 24px;
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  font-size: 15px;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}

.card-button:hover {
  transform: scale(1.05);
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(102, 126, 234, 0.4);
}

```

```
.card-button:active {
  transform: scale(0.98);
}
```

2.4 Utiliser Card dans App.jsx

Modifiez `src/App.jsx` :

```
1 import Header from './components/Header'
2 import Card from './components/Card'
3 import './App.css'
4
5 function App() {
6   return (
7     <div className="App">
8       <Header />
9
10      <main className="main-content">
11        <h2>Nos Produits</h2>
12        <div className="cards-container">
13          <Card />
14          <Card />
15          <Card />
16        </div>
17      </main>
18    </div>
19  );
20 }
21
22 export default App;
```

2.5 Modifier App.css

Fichier : `src/App.css`

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background: #f5f7fa;
}

.App {
  min-height: 100vh;
}

.main-content {
  padding: 60px 40px;
  max-width: 1400px;
  margin: 0 auto;
}
```

```
.main-content h2 {  
  text-align: center;  
  font-size: 36px;  
  color: #333;  
  margin-bottom: 40px;  
}  
  
.cards-container {  
  display: flex;  
  gap: 30px;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: center;  
}
```

Point de Contrôle 2

3 cartes affichées côte à côte
Images placeholder visibles
Effet hover sur les cartes
Bouton avec effet au survol

3 Exercice 3 : Composant Footer (20 min)

3.1 Objectif

Créer un Footer avec informations de copyright.

3.2 Créer Footer.jsx

Fichier : src/components/Footer.jsx

```
1 import './Footer.css'
2
3 function Footer() {
4   const anneeActuelle = new Date().getFullYear();
5
6   return (
7     <footer className="footer">
8       <div className="footer-content">
9         <div className="footer-section">
10           <h4>   Propos</h4>
11           <p>Mon Site React - D velopp avec passion</p>
12         </div>
13
14         <div className="footer-section">
15           <h4>Contact</h4>
16           <p>Email : contact@monsite.com</p>
17           <p>Tel : +212 6XX XX XX XX</p>
18         </div>
19
20         <div className="footer-section">
21           <h4>Suivez-nous</h4>
22           <div className="social-links">
23             <a href="#facebook">Facebook</a>
24             <a href="#instagram">Instagram</a>
25             <a href="#twitter">Twitter</a>
26           </div>
27         </div>
28       </div>
29
30       <div className="footer-bottom">
31         <p>&copy; {anneeActuelle} Mon Site React.
32           Tous droits r serv s.</p>
33         <p>D velopp par [Votre Nom] - ISTA</p>
34       </div>
35     </footer>
36   );
37 }
38
39 export default Footer;
```

Note importante : Regardez la ligne `const anneeActuelle = new Date().getFullYear();` ; C'est du JavaScript dans le composant ! L'année sera automatiquement mise à jour.

3.3 Créer Footer.css

Fichier : src/components/Footer.css

```
.footer {
  background: #2c3e50;
```

```

        color: white;
        padding: 40px 20px 20px;
        margin-top: 60px;
    }

    .footer-content {
        display: flex;
        justify-content: space-around;
        max-width: 1200px;
        margin: 0 auto 30px;
        flex-wrap: wrap;
        gap: 30px;
    }

    .footer-section {
        flex: 1;
        min-width: 200px;
    }

    .footer-section h4 {
        margin-bottom: 15px;
        color: #3498db;
        font-size: 18px;
    }

    .footer-section p {
        margin: 5px 0;
        color: #bdc3c7;
        font-size: 14px;
    }

    .social-links {
        display: flex;
        gap: 15px;
        margin-top: 10px;
    }

    .social-links a {
        color: white;
        text-decoration: none;
        padding: 8px 16px;
        background: #3498db;
        border-radius: 5px;
        font-size: 14px;
        transition: background 0.3s ease;
    }

    .social-links a:hover {
        background: #2980b9;
    }

    .footer-bottom {
        text-align: center;
        padding-top: 20px;
        border-top: 1px solid #34495e;
    }

    .footer-bottom p {

```

```
}  
margin: 5px 0;  
color: #95a5a6;  
font-size: 14px;  
}
```

3.4 Ajouter Footer à App.jsx

```
1 import Header from './components/Header'  
2 import Card from './components/Card'  
3 import Footer from './components/Footer'  
4 import './App.css'  
5  
6 function App() {  
7   return (  
8     <div className="App">  
9       <Header />  
10  
11       <main className="main-content">  
12         <h2>Nos Produits</h2>  
13         <div className="cards-container">  
14           <Card />  
15           <Card />  
16           <Card />  
17         </div>  
18       </main>  
19  
20       <Footer />  
21     </div>  
22   );  
23 }  
24  
25 export default App;
```

Point de Contrôle 3

Footer affiché en bas de page
Année dynamique (2025)
3 sections dans le footer
Liens sociaux visibles

4 Exercice 4 : Personnalisation (10 min)

4.1 Consignes

Personnalisez votre site :

1. **Header** : Changez le titre et l'emoji
2. **Cards** : Utilisez de vraies images (via Unsplash, Pexels, etc.)
3. **Footer** : Mettez votre nom et vos vraies informations
4. **Couleurs** : Changez le dégradé (essayez uigradients.com)

4.2 Exemple : Utiliser Unsplash

Remplacez `https://via.placeholder.com/400x250` par :

```
1 // Images al toires
2 https://source.unsplash.com/400x250/?laptop
3 https://source.unsplash.com/400x250/?headphones
4 https://source.unsplash.com/400x250/?phone
```

4.3 Exemple : Changer le Dégradé

Dans `Header.css`, remplacez :

```
/* Ancien */
background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

/* Nouveau (exemple) */
background: linear-gradient(135deg, #f093fb 0%, #f5576c 100%);
```

5 Récapitulatif du TP

5.1 Ce que Vous Avez Créé

1. **3 Composants React** (Header, Card, Footer)
2. **Fichiers CSS séparés** (organisation propre)
3. **Composition** (Header + Cards + Footer)
4. **JavaScript dans JSX** (année dynamique)
5. **Hot Reload** (changements instantanés)

5.2 Structure Finale du Projet

```
src/  
  components/  
    Header.jsx  
    Header.css  
    Card.jsx  
    Card.css  
    Footer.jsx  
    Footer.css  
  App.jsx  
  App.css  
  main.jsx  
  index.css
```

5.3 Concepts Validés

- Créer un composant fonctionnel
- Export/Import de composants
- JSX avec className
- Interpolation JavaScript {}
- Organisation en dossiers
- Composition de composants

6 Exercice Bonus (Optionnel)

6.1 Défi : Ajouter un Bouton qui Change

Modifiez Card.jsx pour que le bouton change de texte au clic :

Indice :

- Utilisez l'événement `onClick`
- Créez une variable dans le composant
- Affichez la variable dans le bouton

Code de départ :

```
1 function Card() {
2   let texte = "Ajouter au panier";
3
4   function changerTexte() {
5     // Comment changer le texte ?
6     // On verra la solution en Séance 5 (useState)
7     console.log("Bouton cliqué !");
8   }
9
10  return (
11    <div className="card">
12      {/* ... */}
13      <button className="card-button" onClick={changerTexte}>
14        {texte}
15      </button>
16    </div>
17  );
18 }
```

Note : Pour vraiment changer le texte, il faudra utiliser le **state** (`useState`), qu'on verra en Séance 5. Pour l'instant, essayez juste le `onClick` avec un `console.log()`.

7 Devoirs pour la Prochaine Séance

7.1 Exercice 1 : Composant Navbar

Créez un composant `Navbar.jsx` avec :

- Logo à gauche
- 5 liens de navigation
- Bouton "Se connecter" à droite
- Styles au choix

7.2 Exercice 2 : Composant ProductCard

Créez un composant `ProductCard.jsx` pour un produit de votre choix :

- Image du produit
- Nom et description
- Prix

- Note (étoiles)
- Bouton "Acheter"

7.3 Lecture Recommandée

Lire sur React Docs :

- Your First Component : <https://react.dev/learn/your-first-component>
- Importing and Exporting : <https://react.dev/learn/importing-and-exporting-components>
- Writing Markup with JSX : <https://react.dev/learn/writing-markup-with-jsx>

Bravo !

Vous avez créé vos premiers composants React !
Prochaine étape : Les rendre dynamiques avec les **props** (Séance 4)

Excellent travail !